Diagonales bonnes d'un 2006-gone

IMO · 2006 · Slovénie

Soit P un polygone régulier à 2006 côtés. Une diagonale de P est appelée *bonne* si ses extrémités partagent le contour de P en deux parties ayant chacune un nombre impair de côtés de P. Les côtés de P sont aussi appelés *bons*.

On suppose que P a été subdivisé en triangles par 2003 diagonales n'ayant deux à deux aucun point commun à l'intérieur de P. Trouver le nombre maximum de triangles isocèles ayant deux côtés bons qui peuvent apparaître dans une telle subdivision.